

ФУНКЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ

ЗАДАНИЕ 1

Загуглите курс доллара на текущий день и на вчерашний день.

Создайте функцию, которая:

- Принимает в качестве входного аргумента одно целое число (скажем, N)
- Возвращает N, умноженное на вчерашний курс доллара

Затем с помощью этой функции напишите программу, которая:

- Выведет, сколько рублям вчера равнялся 1 доллар, 25, 469, 1276 и 4685 долларов

В качестве примера за текущую дату взято 18 февраля 2021 года.

```
На 17 февраля 2021 года:
1 $ = 73.29 руб
25 $ = 1832.24 руб
469 $ = 34372.78 руб
1276 $ = 93517.40 руб
4685 $ = 343361.31 руб
```

Отредактируйте функцию, чтобы она переводила доллары в рубли по нынешнему курсу, а не по вчерашнему. Выведите на консоль новые данные:

```
На 18 февраля 2021 года:
1 $ = 73.77 руб
25 $ = 1844.17 руб
...
```

Вопрос: В каких местах вам бы пришлось редактировать программу, если бы вы не пользовались функцией, а умножали на курс доллара напрямую?

ЗАДАНИЕ 2

Найдите формулу перевода температуры из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта.

Создайте функцию, которая:

- Принимает в качестве входного аргумента одно целое число (скажем, C)
- Создаёт локальную переменную F, в которую присваивает выражение: $32 + C \cdot 9/5$
- Возвращает полученное F, как результат работы функции

Затем с помощью этой функции напишите программу, которая:

- Переведёт -30 градусов Цельсия в градусы Фаренгейта
- Переведёт -20 градусов Цельсия в градусы Фаренгейта
- Переведёт -5 градусов Цельсия в градусы Фаренгейта
- Переведёт 15 градусов Цельсия в градусы Фаренгейта
- Переведёт 25 градусов Цельсия в градусы Фаренгейта

Все вычисленные результаты программа должна вывести на консоль.

ЗАДАНИЕ 3

Создайте функцию, которая:

- Принимает в качестве входного аргумента одно целое число (скажем, N)
- Если N больше нуля, то возвращает N, в противном случае возвращает -N

Затем с помощью этой функции напишите программу, которая:

- Создаст переменные R и L, присвоит в них случайные целые числа от -50 до 50
- Выяснит, которое из чисел больше "по модулю"

```
R = 17
L = -42
Модуль L больше, чем модуль R
```

Дополнительно: Выясните, что будет возвращать функция, если в качестве входного аргумента ей скорить дробное число или строковую переменную.

ЗАДАНИЕ 4

С помощью функции из предыдущего задания разработайте программу, которая по двум переменным, обозначающим скорости передвижения объекта по оси X и по оси Y, определит, в какую сторону движется объект. Для этого программа:

- Создаст переменные Vx и Vy, присвоит в них случайные числа от -100 до 100
- Если модуль Vx больше модуля Vy, то объект движется в основном по оси X
- В противном случае объект движется преимущественно по оси Y
- Если Vx больше нуля, то объект движется вправо, если меньше - то влево
- Если Vy больше нуля, то объект движется вниз, если меньше - то вверх

Программа должна выяснить, куда объект движется сильнее, а куда слабее.

```
Vx = 72
Vy = -31
Вычисляю, подождите...
Объект движется преимущественно вправо и немного вверх
```

Протестируйте программу несколько раз, чтобы убедиться в том, что все возможные случаи она обрабатывает корректно.

ЗАДАНИЕ 5

Создайте функцию, которая:

- Принимает в качестве входных аргументов два целых числа (скажем, A и B)
- Создаёт локальную переменную R и сохраняет в неё случайное число между A и B
- Возвращает полученное R, как результат работы функции

Важно: Функция должна работать независимо от того, A больше B или наоборот.

Затем с помощью этой функции разработайте программу, которая:

- Создаст переменную L и присвоит в неё случайное число от 150 до 250
- Создаст динамический массив NUMS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Создаст цикл, который выполнит контейнер с действиями L раз
- В цикле добавит в массив NUMS ячейку со случайным числом от 10 до 99
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
NUMS[0]: 36
NUMS[1]: 29
NUMS[2]: 48
NUMS[3]: 27
...
NUMS[205]: 58
NUMS[206]: 61
NUMS[207]: 56
```

Запустите программу несколько раз. Убедитесь, что в массиве не появляются числа меньше 10 или больше 99, а числа 10 и 99 могут появляться.

ЗАДАНИЕ 6

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть теперь основная программа:

- Создаст переменные Q, Z и L, способные хранить в себе целые числа
- Присвоит в переменную L случайное число в диапазоне от 150 до 250
- Создаст динамический массив NUMS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Присвоит в переменные Q и Z случайные числа в диапазоне от 1000 до 9999
- Создаст цикл, который выполнит контейнер с действиями L раз
- В цикле добавит в массив NUMS ячейку со случайным числом от Q до Z
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Q = 8774
Z = 3644
NUMS[0]: 4945
NUMS[1]: 7693
NUMS[2]: 4537
...
NUMS[215]: 8418
NUMS[216]: 6701
NUMS[217]: 8373
```

Дополнительно: Задействуйте созданную функцию ещё раз. Пусть ваша программа:

- Создаст переменную T и присвоит в неё случайное число в диапазоне от 0 до L-1
- Выведет на консоль ячейку массива NUMS под номером T

```
Держите случайную ячейку массива:
NUMS[174]: 7210
```

ЗАДАНИЕ 7

Создайте функцию, которая:

- Принимает в качестве входных аргументов два дробных числа (скажем, A и B)
- Создаёт локальную переменную R и присваивает в неё выражение: $\sqrt{A^2 + B^2}$
- Возвращает полученное R, как результат работы функции

Такая функция позволяет вычислить диагональ прямоугольника, зная его ширину и высоту.

С помощью этой функции напишите программу, которая:

- Считает с клавиатуры ширину и высоту прямоугольника в две переменные
- Выведет на консоль, чему равна диагональ такого прямоугольника

```
Введите ширину: 14
Введите высоту: 6
Вычисляю, подождите...
Диагональ прямоугольника равна 15.23
```

ЗАДАНИЕ 8

Продолжим идею предыдущего задания.

Во многих играх у персонажей имеются координаты, по которым определяется их местоположение в игровом пространстве. Допустим, игра будет в 2D-пространстве, а значит, у персонажей будут координаты X и Y.

Наверняка вы замечали, что взаимодействия персонажей часто зависят от расстояния между ними. Например, монстры нападают на игрока, когда тот оказывается в их радиусе обзора.

С помощью функции из предыдущего задания разработайте программу, которая:

- Создаст переменные HERO_X и HERO_Y, это будут координаты игрока
- Создаст переменные MOB_X и MOB_Y, это будут координаты монстра
- Присвоит во все четыре переменные случайные числа от 0 до 100
- Создаст переменную DX и присвоит в неё HERO_X - MOB_X
- Создаст переменную DY и присвоит в неё HERO_Y - MOB_Y
- Вычислит диагональ прямоугольника с шириной, равной DX и высотой, равной DY
- Присвоит полученное число в переменную D
- Если D окажется меньше 50, то выведет "Монстр вас заметил"
- В противном случае выведет на консоль "Монстр вас ещё не заметил"

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Координаты героя: X = 72, Y = 54
Координаты монстра: X = 93, Y = 18
Расстояние между игроком и монстром по оси X: 72 - 93 = -21
Расстояние между игроком и монстром по оси Y: 54 - 18 = 36
Прямое расстояние равно 41.6773
Монстр вас заметил!
```

Подсказка: Для генерации случайных чисел можете воспользоваться функциями из предыдущих заданий.

ЗАДАНИЕ 9

В математике существует понятие возведения в степень. Оно является многократным умножением числа на само себя. Например, чтобы возвести число 3 в пятую степень, необходимо вычислить: $3 * 3 * 3 * 3 * 3$

Создайте функцию, которая будет возводить число A в степень B. Пусть функция:

- Принимает в качестве входных аргументов два целых числа (скажем, A и B)
- Создаёт локальную переменную R, изначально равную 1
- Создаёт цикл, который выполнит контейнер с действиями B раз
- В контейнере умножит R на A и присвоит полученное число в R
- После цикла возвращает полученное R, как результат работы функции

Затем с помощью этой функции разработайте программу, которая:

- Создаст переменные T, Q и F, способные хранить в себе целые числа
- Даст пользователю ввести с клавиатуры число в каждую из этих переменных
- Вычислит и выведет, чему будет равняться $T^4 + 2Q^3 - F^3$
- Вычислит и выведет, чему будет равняться $F^2 - T^6 F^3 + 5T^4 F^2 Q^3$

ЗАДАНИЕ 10

Функция для возведения числа в степень бывает очень полезной. Один из случаев, когда она может пригодиться – возведение числа 10 в какую-либо степень.

Например, если мы возведём число 10 в третью степень, то получим 1000.

С помощью функции из предыдущего задания напишите программу, которая:

- Создаст переменную L, в которую пользователь будет должен ввести целое число
- Выведет, чему будет равно 10^L

```
Введите число: 5
Число 10 в степени 5 равно 100000
```

Затем программа должна будет сделать следующее:

- Создать случайное число, количество цифр в котором будет не больше L
- Создать случайное число, количество цифр в котором будет строго равно L

Оба случайных числа пусть программа выведет на консоль.

Для каждого случая создайте цикл, чтобы быстро провести многократную проверку правильности работы вашей программы.

Дополнительно: Попробуйте написать программу создавать по таким правилам не только положительные числа, но и отрицательные.

ЗАДАНИЕ 11

Задействуем функцию из предыдущего задания следующим образом.

Напишем программу, которая:

- Создаст переменные A, B и L, даст пользователю ввести в них целые числа
- Создаст переменную R и присвоит в неё случайное целое число от A до B-1
- Создаст переменную Z и с помощью функции присвоит в неё 10^L
- В контейнере умножит R на A и присвоит полученное число в R
- Присвоит в переменную Q выражение: R + D/Z
- Выведет переменную Q на консоль

Пронаблюдайте, что окажется в переменной Q при тех или иных значениях A, B и L. Что в итоге делает программа, которую вы написали?

ЗАДАНИЕ 12

Теперь немного модифицируем функцию для возведения в степень. Пусть функция:

- Принимает в качестве входных аргументов дробное число A и целое число B
- Создаёт локальную переменную R, изначально равную 1
- Создаёт цикл, который выполнит контейнер с действиями B раз
- В контейнере умножит R на A и присвоит полученное число в R
- После цикла возвращает полученное R, как результат работы функции

С помощью этой функции напишите программу, которая:

- Выведет на консоль, чему равны числа 1.01³⁶⁵ и 0.99³⁶⁵

Дополнительно: Можете загуглить, что означают эти числа.

ЗАДАНИЕ 13

Создайте функцию, которая:

- Принимает в качестве входного аргумента один массив целых чисел
- Создаёт локальную переменную R и присваивает в неё первый элемент массива
- С помощью цикла увеличивает переменную R на каждое число из массива, таким образом "собирает" в переменной R сумму всех элементов массива
- После цикла возвращает полученное R, как результат работы функции

Затем с помощью этой функции напишите программу, которая:

- Создаст динамический массив NUMS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- 10 раз добавит в массив NUMS ячейку со случайным числом от 0 до 9
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка
- Создаст переменную Q и с помощью функции присвоит в неё сумму всех чисел из массива NUMS, после чего выведет переменную Q на консоль

```
NUMS[0]: 7
NUMS[1]: 1
NUMS[2]: 2
NUMS[3]: 9
NUMS[4]: 3
NUMS[5]: 0
NUMS[6]: 3
NUMS[7]: 2
NUMS[8]: 9
NUMS[9]: 5
Сумма: 41
```

Проверьте правильность работы вашей функции. Если функция правильно считает сумму элементов массива, то попробуйте посчитать сумму следующих массивов:

- Массив на 25 ячеек, заполнен случайными числами от 10 до 99
- Массив на 60 ячеек, заполнен случайными числами от 0 до 500
- Массив на 400 ячеек, заполнен случайными числами от -50 до 50

ЗАДАНИЕ 14

Создайте функцию, которая:

- Принимает в качестве входного аргумента один массив целых чисел
- Создаёт локальную переменную R и присваивает в неё первый элемент массива
- С помощью цикла продвигает вперёд указатель по массиву, увеличивая его значение на 1
- Если ячейка массива больше, чем переменная R, то присваивает в неё значение R
- После цикла возвращает полученное R, как результат работы функции

С помощью этой функции напишите программу, которая:

- Создаст динамический массив NUMS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- 20 раз добавит в массив M ячейку со случайным числом от 150 до 900
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка
- Создаст переменную Q и с помощью функции присвоит в неё максимальное число из массива M, после чего выведет переменную Q на консоль

```
M[0]: 344
M[1]: 632
M[2]: 186
...
M[17]: 892
M[18]: 407
M[19]: 278
Максимальное число в массиве: 892
```

ЗАДАНИЕ 15

Продолжим идею предыдущего задания.

Аналогичным образом создайте функцию, которая:

- Принимает в качестве входного аргумента один массив целых чисел
- Возвращает самое маленькое число из этого массива

Затем воспользуемся этими функциями и напишем программу, которая:

- Создаст динамический массив NUMS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- 10 раз добавит в массив M ячейку со случайным числом от 2000 до 7000
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка
- Выведет самое большое и самое маленькое число из этого массива

ЗАДАНИЕ 16

Создайте функцию, которая:

- Принимает в качестве входных аргументов один массив и одно число (скажем, F)
- С помощью цикла подсчитывает количество элементов массива, равных F
- Возвращает полученное число

С помощью этой функции напишите программу, которая:

- Создаст динамический массив NUMS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- 50 раз добавит в массив NUMS ячейку со случайным числом от 721 до 729
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка
- Создаст переменную T, в которую пользователь будет должен ввести целое число
- Подсчитает и выведет, сколько раз в массиве NUMS встречалось число T

```
NUMS[0]: 727
NUMS[1]: 725
NUMS[2]: 725
NUMS[3]: 723
...
NUMS[46]: 723
NUMS[47]: 729
NUMS[48]: 722
NUMS[49]: 727
Какое число хотите найти: 723
Ищу совпадения, подождите...
Число 723 найдено в 5 ячейках массива!
```

ЗАДАНИЕ 17

Если вы программируете на языке C++ или Python, то для начала создайте процедуру (в языке C++ void-функцию), которая:

- Принимает в качестве входного аргумента одну строку
- Выводит на экран текст, который зависит от входной строки следующим образом:

Входная строка	Что вывести в C++	Что вывести в Python
"Black"	<code>"\e[30m"</code>	<code>"\033[30m"</code>
"Red"	<code>"\e[31m"</code>	<code>"\033[31m"</code>
"Green"	<code>"\e[32m"</code>	<code>"\033[32m"</code>
"Yellow"	<code>"\e[33m"</code>	<code>"\033[33m"</code>
"Blue"	<code>"\e[34m"</code>	<code>"\033[34m"</code>
"Magenta"	<code>"\e[35m"</code>	<code>"\033[35m"</code>
"Cyan"	<code>"\e[36m"</code>	<code>"\033[36m"</code>
"Default"	<code>"\e[37m"</code>	<code>"\033[37m"</code>
"LightGray"	<code>"\e[39m"</code>	<code>"\033[39m"</code>
"DarkGray"	<code>"\e[90m"</code>	<code>"\033[90m"</code>
"LightRed"	<code>"\e[91m"</code>	<code>"\033[91m"</code>
"LightGreen"	<code>"\e[92m"</code>	<code>"\033[92m"</code>
"LightYellow"	<code>"\e[93m"</code>	<code>"\033[93m"</code>
"LightBlue"	<code>"\e[94m"</code>	<code>"\033[94m"</code>
"LightMagenta"	<code>"\e[95m"</code>	<code>"\033[95m"</code>
"LightCyan"	<code>"\e[96m"</code>	<code>"\033[96m"</code>
"White"	<code>"\e[97m"</code>	<code>"\033[97m"</code>

Постарайтесь сделать так, чтобы процедура при выводе этого текста не совершала переход на новую строку.

Затем с помощью этой процедуры разработайте программу, которая:

- Создаст массив в 200 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число от 1 до 1000
- Выведет весь массив на консоль, окрашивая числа больше 500 цветом LightRed, а остальные числа – цветом LightGreen

```
627
413
580
762
...
293
374
816
Готово!
```

Совет: Дайте вашей процедуре понятное название. Скажем, `setTextColor`. Тогда её использование в программном коде будет выглядеть так:

```
setTextColor("LightGreen");
```

Такая строка сразу даёт понять: это команда, которая устанавливает светло-зелёный цвет текста в консоли.

ЗАДАНИЕ 18

С помощью процедуры из предыдущего задания напишите программу, которая:

- Создаст три массива, каждый по 10 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Заполнит все массивы случайными числами в диапазоне от 10 до 99
- Выведет массивы на консоль так, как показано ниже

```
M[0]: 52      P[0]: 73      T[0]: 36
M[1]: 81      P[1]: 29      T[1]: 14
M[2]: 38      P[2]: 16      T[2]: 95
...
M[8]: 76      P[8]: 90      T[8]: 21
M[9]: 27      P[9]: 59      T[9]: 86
Готово!
```

Для окрашивания текста используйте цвета `Yellow`, `Magenta` и `Cyan`. Постарайтесь вывести массивы именно таким образом, уместив в одну строку по ячейке из каждого массива и разделяя их несколькими пробелами.

ЗАДАНИЕ 19

Создайте процедуру (в языке C++ void-функцию), которая:

- Принимает в качестве входного аргумента один массив целых чисел
- Выводит элементы массива на консоль, отделяя выбранным символом
- После вывода последнего элемента выбранный символ не печатается, вместо него совершается переход на следующую строку

Затем с помощью этой процедуры разработайте программу, которая:

- Создаст динамический массив INPUTS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Создаст переменную N и даст пользователю ввести с клавиатуры целое число
- Добавит в массив INPUTS ячейку с числом N
- Будет повторять вышеописанные два действия, пока пользователь вводит в N число, не равное нулю
- Когда пользователь введёт 0, цикл остановится
- Затем программа выведет массив INPUTS в строчку, разделяя числа пробелами

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите любое число (0 - остановить это безумие): 85
Введите любое число (0 - остановить это безумие): 43
Введите любое число (0 - остановить это безумие): 20
Введите любое число (0 - остановить это безумие): 91
Введите любое число (0 - остановить это безумие): 57
Введите любое число (0 - остановить это безумие): 13
Введите любое число (0 - остановить это безумие): 0
Ну наконец-то. Массив готов, вывожу его:
85 43 20 91 57 13
Готово, повелитель!
```

ЗАДАНИЕ 20

Продолжим идею предыдущего задания.

Создайте процедуру (в языке C++ void-функцию), которая:

- Принимает в качестве входных аргументов массив целых чисел и один символ
- Выводит элементы массива на консоль, отделяя выбранным символом
- После вывода последнего элемента выбранный символ не печатается, вместо него совершается переход на следующую строку

Затем с помощью этой процедуры разработайте программу, которая:

- Создаст динамический массив NUMS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Добавит в массив NUMS 10-15 случайных чисел в диапазоне от 100 до 999
- Выведет этот массив на консоль несколько раз, используя в качестве разделителя разные символы

Должно получиться что-то вроде этого:

```
267 645 373 819 702 481 563 216 865 490 656 932
267,645,373,819,702,481,563,216,865,490,656,932
267 645 373 819 702 481 563 216 865 490 656 932
267,645,373,819,702,481,563,216,865,490,656,932
267#645#373#819#702#481#563#216#865#490#656#932
```

Важно: В основной программе не должно быть несколько циклов, выводящих массив с разными разделителями. Этим должна заниматься процедура.